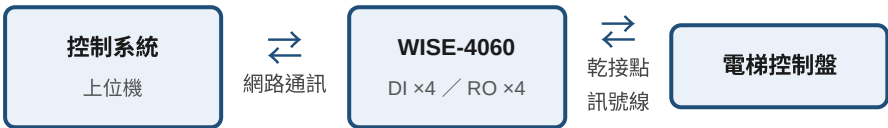


WISE-4060 電梯通訊協議規格書

控制系統 ↔ WISE-4060 ↔ 電梯控制盤 | 訊號定義與 DI/RO 交握協議說明 | 制訂日期：2026-07-12

一、通訊架構

WISE-4060（4 路數位輸入 DI + 4 路繼電器輸出 RO 的乙太網路 I/O 模組）做為控制系統與電梯控制盤之間的訊號橋樑。控制系統不直接接線到電梯，而是透過 **RO（繼電器輸出）** 模擬按鍵動作送出指令，再以 **DI（數位輸入）** 讀取電梯回傳的狀態接點，完成雙向交握。



訊號方向定義：

- RO** = 控制系統 → 電梯（命令輸出，模擬按鍵/開關）
- DI** = 電梯 → 控制系統（狀態回授，讀取電梯接點）

二、RO（繼電器輸出）指令協議

4 個 RO 通道（ch0~ch3）以位元組合方式編碼成不同指令，最低位元對應 ch0：

指令名稱	位元值	ch3	ch2	ch1	ch0
專屬模式申請	0001	0	0	0	1
前往 A 樓層	0010	0	0	1	0
前往 B 樓層	0100	0	1	0	0
前往 C 樓層	1000	1	0	0	0
保持開門	0011	0	0	1	1
關門／釋放	0101	0	1	0	1
全部清除	0000	0	0	0	0

編碼備註：「保持開門」是 ch0(專屬) 與 ch1(A層線) 同時導通；「關門／釋放」則是 ch0(專屬) 與 ch2(B層線) 同時導通。ch0 實際上作為「命令選通(strobe)／專屬旗標」使用，ch1~ch3 除了各自代表樓層選擇外，也與 ch0 組合出開關門指令。此部分配線與電梯端解碼邏輯，仍需與電梯廠商圖面再次核對，避免樓層鍵與開關門鍵共用同一接點造成誤動作。

三、DI（數位輸入）狀態協議

通道	意義	HIGH (1)	LOW (0)
DI0	專屬模式啟動回授	電梯已切換為專屬控制模式	尚未進入專屬模式
DI1	樓層到達回授	電梯已抵達指定樓層	電梯尚未到達 / 行進中

四、DI 與 RO 的關係：命令／回授閉迴路

RO 與 DI 是同一套交握協議中「一去一回」的兩個方向，並非各自獨立，而是構成 **命令** → **動作** → **回授確認** 的閉迴路 (handshake)：

	RO（繼電器輸出）	DI（數位輸入）
訊號方向	控制系統 → 電梯	電梯 → 控制系統
角色	命令面／主動端，模擬按鍵動作	回授面／被動端，回報實際狀態
觸發方式	控制系統主動送出	控制系統持續輪詢讀取
用途	下達指令（申請專屬、選樓層、開/關門）	驗證指令是否已被電梯接受並生效
典型配對	R00=1（申請專屬）	DI0（專屬是否啟動）
	R0x=1（樓層選擇）	DI1（是否已到達）

RO 代表要電梯執行的動作，**DI** 代表電梯是否已實際完成。沒有 DI 回授，就無法確認命令是否生效；沒有 RO 命令，DI 狀態也不會有有意義地變化。送出 RO 之後，需輪詢對應的 DI，等狀態轉變或逾時才進行下一步，而非送出 RO 就直接視為動作完成。

交握流程範例（專屬控制 → 前往 B 樓層 → 開門保持 → 關門釋放）

- 1 **RO0 = 1**：送出專屬模式申請
- 2 **輪詢 DI0**：確認「專屬模式啟動」回報為 HIGH，才進行下一步
- 3 **RO2 = 1**（位元 0100）：送出前往 B 樓層指令
- 4 **輪詢 DI1**：確認「到達訊號」回報為 HIGH，代表已抵達 B 樓層
- 5 **RO0+RO1 = 1**（位元 0011）：送出保持開門指令
- 6 **RO0+RO2 = 1**（位元 0101）：送出關門／釋放指令
- 7 **全部 RO 歸零**（位元 0000）：清除所有輸出，結束本次交握

協議設計提醒：送出 RO 命令後，應輪詢對應 DI 直到轉態或逾時，再送出下一個指令，避免電梯尚未完成前一動作就送出後續命令，造成時序衝突或誤動作。每一組「命令 → 回授」皆應加上逾時保護機制。

五、附錄：WISE-4060 通道總覽

DI 數位輸入（4 通道，僅用 2 通道）

通道	用途
DI0	專屬模式啟動回授
DI1	樓層到達回授
DI2	未使用
DI3	未使用

RO 繼電器輸出（4 通道，全數使用）

通道	用途
R00	專屬旗標 / 命令選通位元
R01	A 層選擇位元
R02	B 層選擇位元
R03	C 層選擇位元